

Metallmaslar. Vodород.

Mineral o'g'itlar

15

galogenlar · kislorod va oltingugurt · azot va fosfor · uglerod va kremniy · vodorod · ammiak
va kislotalar sanoati · NPK o'g'itlar

NIMALARNI TEKSHIRADI

- metallmaslar xossalari va allotropiya
- gazlarni olish, yig'ish, tanish (A: 5, 15; B: 3, 7)
- sanoat zanjirlari: NH_3 , HNO_3 , H_2SO_4 (B: 4, 8, 27, 37, 38)
- cheklovchi reagent va unum (B: 11, 36)
- o'g'itlar: turlari va $\omega(\text{N})$ hisoblari (B: 10, 23, 39, 43)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- galogenlar qaynash grafigi (A: 29; B: 26, 28, 32)
- havo tarkibi ustunlari (A: 26, 28, 32)
- ammiak favvorasi va zanjir-sxema (B: 5, 19, 38)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- NH_3 ni kislotali gaz deb o'ylash
- cheklovchi reagentni tekshirmaslik
- $\omega(\text{N})$ da azot sonini (2 ta) unutish
- galogen faolligini teskari olish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Metallmaslar davriy jadvalning qaysi qismida joylashgan?

- A) chap pastki burchagida
- B) o'ng yuqori burchagida
- C) faqat o'rtasida
- D) faqat 1-davrda

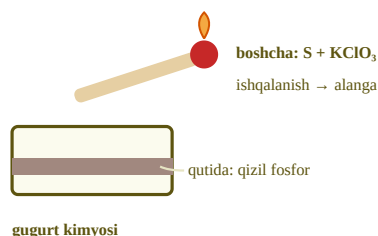
2. Vodorod haqida qaysi fikr TO'G'RI?

- A) eng og'ir gaz
- B) sariq rangli gaz
- C) o'tkir hidli gaz
- D) eng yengil gaz

3. Xlor gazi qanday ko'rinishga ega va u qanday xususiyatli?

- A) rangsiz va hidsiz
- B) qo'ng'ir rangli
- C) sariq-yashil rangli, o'tkir hidli, zaharli
- D) ko'k rangli, xushbo'y

4. Rasmda gugurt cho'pi: boshchasi tarkibida oltingugurt va oksidlovchi (bertole tuzi) bor. Chaqilganda nima yuz beradi?

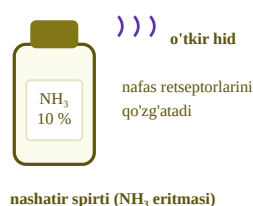


- A) cho'p o'z-o'zidan yonadi
 - B) boshchada suv bug'lanadi
 - C) ishqalanish issiqligidan aralashma alangalanib, yog'ichni yondiradi
 - D) faqat tutun chiqadi
5. Laboratoriyada kislorod qanday olinadi?
- A) havoni filtrlash orqali
 - B) suvni qaynatish orqali
 - C) ohaktoshni kuydirish orqali
 - D) KMnO_4 ni qizdirib parchalash orqali
6. Azot molekulasini (N_2) oddiy sharoitda nega juda INERT?
- A) azot umuman reaksiyaga kirishmaydi
 - B) molekulasini juda og'ir
 - C) atomlar orasida mustahkam uch bog' bor
 - D) azot inert gazlar guruhida

7. Ammiak (NH_3) qanday xossalarga ega?

- A) hidsiz og'ir gaz
- B) o'tkir hidli, rangsiz, suvda juda yaxshi eriydigan gaz
- C) sariq rangli suyuqlik
- D) suvda erimaydigan gaz

8. Rasmda nashatir spirti flakoni: hushidan ketgan odamga hidlatiladi. Ta'sir mexanizmi qanday?



- A) o'tkir hidli NH_3 nafas retseptorlarini qo'zg'atib, miyani «uyg'otadi»
 - B) NH_3 kislorod beradi
 - C) suyuqlik yuzni sovutadi
 - D) spirt kayfiyatni ko'taradi
9. Galogenlar ichida ENG FAOL element qaysi?
- A) Cl B) F C) Br D) I
10. $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$. 2,24 L (n.sh.) vodorod to'liq reaksiyaga kirishganda necha gramm vodorod xlorid hosil bo'ladi? ($M(\text{HCl})=36,5$)
- A) 3,65 g B) 36,5 g C) 7,3 g D) 14,6 g
11. Fosforning qaysi allotropik shakli ZAHARLI va qorong'ida yog'du sochadi?
- A) qizil fosfor
 - B) qora fosfor
 - C) hammasi bir xil
 - D) oq fosfor
12. $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$. 3,2 g oltingugurt yonganda hosil bo'lgan gaz hajmini (n.sh.) toping. ($M(\text{S})=32$)
- A) 2,24 L B) 22,4 L C) 4,48 L D) 1,12 L

13. Rasmda ammiakli selitra (NH_4NO_3) granulari. Bu modda qishloq xo'jaligida nima uchun qo'llaniladi?



- A)** azotli o'g'it — o'simlik ko'kargan massasini oshiradi
B) zararkunandalarga qarshi
C) tuproqni yumshatish uchun
D) faqat portlovchi sifatida
- 14.** Olmos va grafit bir elementning shakllari. Bu qaysi element va hodisa nomi?
- A)** kremniy; izomeriya
B) uglerod; izotopiya
C) fosfor; allotropiya
D) uglerod; allotropiya

15. Vodorod gazini probirkaga qanday yig'ish to'g'ri?

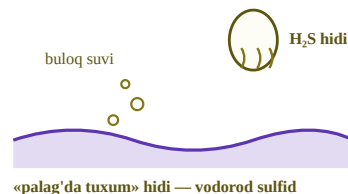
- A)** og'zi yuqoriga tutib
B) probirkani TESKARI (og'zi pastga) tutib
C) suv ostida yig'ib bo'lmaydi
D) farqi yo'q

16. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

Gaz	Rangi
Cl_2	?
NH_3	?
NO_2	qo'ng'ir

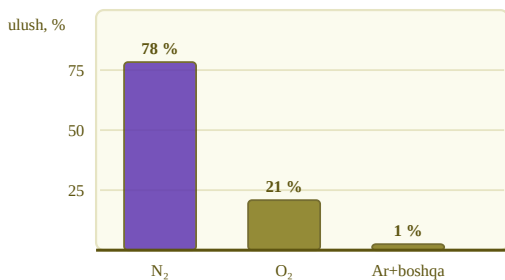
- A)** rangsiz; sariq-yashil
B) qo'ng'ir; rangsiz
C) sariq-yashil; rangsiz
D) sariq-yashil; ko'k
- 17.** Mineral o'g'itlar qaysi uch asosiy oziq elementni beradi?
- A)** H, O, C
B) Fe, Cu, Zn
C) Na, Cl, S
D) N, P, K

18. Rasmda buloq suvi: undan «palag'da tuxum» hidi keladi. Bu hid qaysi gazdan?



- A)** ammiak
B) karbonat angidrid
C) vodorod sulfid (H_2S)
D) xlor
- 19.** $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$. 0,3 mol vodorod to'liq reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan ammiak hajmini (n.sh.) toping.
- A)** 6,72 L **B)** 2,24 L **C)** 22,4 L **D)** 4,48 L
- 20.** Kremniy qaysi sohaning «asosiy materiali» hisoblanadi?
- A)** elektronika — mikrosxemalar (yarimo'tkazgich)
B) oziq-ovqat sanoati
C) yoqilg'i sanoati
D) to'qimachilik
- 21.** Superfosfat qaysi turdagi o'g'it?
- A)** azotli
B) kaliyli
C) mikroo'g'it
D) fosforli
- 22.** Kislorod (O_2) va ozon (O_3) bir-biriga nisbatan nima hisoblanadi?
- A)** izotoplar
B) izomerlar
C) har xil elementlar
D) bitta elementning allotropik shakllari
- 23.** $4\text{P} + 5\text{O}_2 \rightarrow 2\text{P}_2\text{O}_5$. 6,2 g fosfor yonganda hosil bo'lgan oksid massasini toping. (M: P=31, $\text{P}_2\text{O}_5=142$)
- A)** 28,4 g **B)** 14,2 g **C)** 142 g **D)** 7,1 g
- 24.** Ichimlik suvini zararsizlantirishda qaysi metallmas (yoki uning birikmalari) ishlatiladi?
- A)** xlor **B)** azot **C)** uglerod **D)** kremniy
- 25.** Nitrat kislota ishlab chiqarish zanjiridagi X ni aniqlang: $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NO} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{HNO}_3$.
- A)** NO_2 **B)** N_2O **C)** N_2 **D)** NH_4NO_3

26. Diagrammada quruq havoning tarkibi berilgan. Havoda ENG KO'P gaz qaysi?

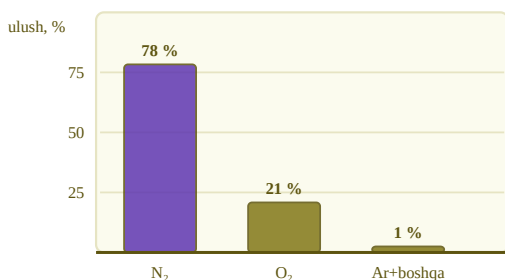


- A) kislorod (21 %)
 B) azot (78 %)
 C) argon (~1 %)
 D) karbonat angidrid

27. $C + O_2 \rightarrow CO_2$. 2,4 g ko'mir to'liq yonganda hosil bo'lgan gaz hajmini (n.sh.) toping. ($M(C)=12$)

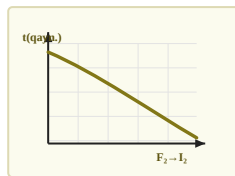
- A) 4,48 L B) 2,24 L C) 22,4 L D) 44,8 L

28. 26-savol diagrammasidan: nafas olishimiz uchun zarur kislorod havoning qancha qismini tashkil etadi?

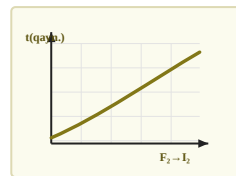


- A) yarmini
 B) taxminan beshdan bir qismini (21 %)
 C) deyarli hammasini
 D) mingdan birini

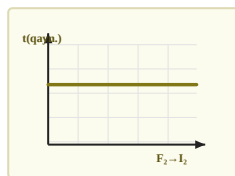
29. Galogenlar qatorida ($F_2 \rightarrow Cl_2 \rightarrow Br_2 \rightarrow I_2$) qaynash harorati qanday o'zgaradi? Grafikni tanlang.



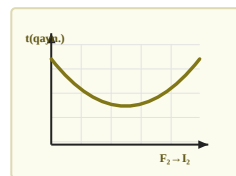
A)



B)



C)



D)

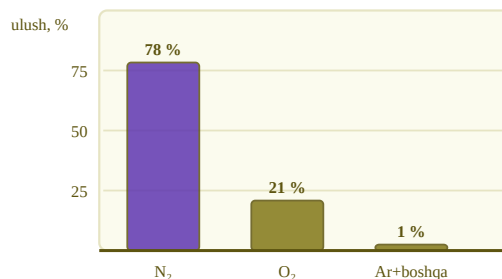
30. Vodorod bilan ishlashda qaysi xavf hisobga olinadi?

- A) zaharliligi
 B) o'tkir hidi
 C) havo bilan aralashmasi portlovchi («qaldiraq gaz»)
 D) suvda kuchli erishi

31. $NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$. 0,1 mol ammiak to'liq reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini toping. ($M(NH_4Cl)=53,5$)

- A) 53,5 g B) 10,7 g C) 5,35 g D) 3,65 g

32. 26-savol diagrammasidan foydalaning: 100 L havoda taxminan necha litr azot bor?



- A) 78 L B) 21 L C) 50 L D) 100 L

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch probirkada rangsiz gazlar bor: X — cho'g'lanib turgan cho'pni alangalatib yuboradi; Y — yoqilganda «pop» tovush beradi; Z — o'tkir hidli, nam lakmus qog'ozni ko'kartiradi. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X gaz qaysi?

34. Y gaz qaysi?

35. Z gaz suvda eriganida qanday muhit hosil bo'ladi?

Javoblar ro'yxati: A) O₂ · B) H₂ · C) ishqoriy · D) CO₂ · E) N₂ · F) kislotali

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

- 36.** 0,2 mol ammiakning massasini (g) toping. ($M(\text{NH}_3)=17$) *Javob:*
- 37.** 4,48 L (n.sh.) xlor gazi necha mol bo'ladi? *Javob:*
- 38.** $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. 4,48 L (n.sh.) vodorod yonganda hosil bo'lgan suv massasini (g) toping. ($M(\text{H}_2\text{O})=18$) *Javob:*
- 39.** $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$. 5,6 g azot to'liq reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan ammiak hajmini (n.sh., L) toping. ($M(\text{N}_2)=28$) *Javob:*
- 40.** $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$. 1,6 g oltingugurt yonganda hosil bo'lgan gaz massasini (g) toping. ($M: \text{S}=32, \text{SO}_2=64$) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Laboratoriyada vodorod olish va tekshirish topshirig'i berildi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- a) Vodorod olishning laboratoriya usuli tenglamasini yozing. (6 ball · M4+A2)
- b) 6,5 g rux ishlatilganda ajraladigan vodorod hajmini hisoblang. ($M(\text{Zn})=65$) (7 ball · M4+A3)
- c) Gazni qanday yig'ish va tozaligini qanday tekshirish kerak? (7 ball · M4+A3)
- d) Toza vodorod yonishining tenglamasini yozing va mahsulotni ayting. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Havo 78 % azotdan iborat, lekin dehqonlar azotli o'g'itlarga pul sarflaydi. Quyidagilarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- a) Nega o'simliklar havodagi azotni bevosita o'zlashtira olmaydi va bu muammo qanday hal qilinadi? (13 ball · M13)
- b) Nega momaqaldiroqli yomg'irdan keyin o'simliklar yaxshi ko'karadi? (9 ball · M9)
- c) Ikkita azotli o'g'it formulasini yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Uch mineral o'g'it jadvalda berilgan:

№	O'g'it	Formula
1	ammiakli selitra	NH_4NO_3
2	superfosfat (asosi)	$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$
3	silvin	KCl

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- a) Har bir o'g'it qaysi oziq elementni berishini aniqlang. (6 ball · M4+A2)
- b) Har bir o'g'itdagi tuz sinfini ayting. (7 ball · M4+A3)
- c) Qaysi o'g'it kislotali tuproqlarga ehtiyotkorlik bilan solinadi va nima uchun? (7 ball · M4+A3)
- d) «NPK 16:16:16» yozuvli kompleks o'g'it nimani bildiradi? (5 ball · M3+A2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	B	D	C	C	D	C	B	A	B	C	D	A	A	D	B	C

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	D	C	D	A	D	D	B	A	A	B	A	B	B	C	C	A

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 3,4, 37 → 0,2, 38 → 3,6, 39 → 8,96, 40 → 3,2

1. (B) B-At diagonalidan o'ngda va yuqorida — metallmaslar hududi.

2. (D) H₂ — rangsiz, hidsiz, eng yengil gaz; koinotda eng ko'p tarqalgan element.

3. (C) Cl₂ — «xlorka» hidli zaharli gaz; nomi yunoncha «yashil»dan.

4. (C) Ishqalanish → mahalliy qizish → S va oksidlovchi reaksiyasi → alanga. Qutidagi qatlamda qizil fosfor bor.

5. (D) 2KMnO₄ → K₂MnO₄ + MnO₂ + O₂↑ (yoki H₂O₂ parchalash).

6. (C) N≡N bog'ini uzish uchun juda katta energiya kerak — shu bois azot «dangasa».

7. (B) NH₃ — «nashatir» hidi; eritmasi ishqoriy muhit beradi.

8. (A) 10 % li NH₃ eritmasi — refleksli qo'zg'atuvchi; ehtiyotkorlik bilan ishlatiladi.

9. (B) Ftor — barcha elementlar ichida eng kuchli oksidlovchi; hatto suv bilan reaksiyaga kirishadi.

10. (C) n(H₂) = 0,1 → n(HCl) = 0,2 mol → m = 7,3 g.

11. (D) P₄ (oq) — zaharli, o'z-o'zidan alangalanadi, suv ostida saqlanadi.

12. (A) n = 0,1 mol → V(SO₂) = 2,24 L.

13. (A) NH₄NO₃ — 35 % azotli eng «to'yimli» o'g'itlardan; quruq, salqin joyda saqlanadi.

14. (D) Bitta element — har xil kristall tuzilish: eng qattiq (olmos) va yumshoq (grafit).

15. (B) H₂ havodan yengil — teskari idishda «to'planib» qoladi.

16. (C) Cl₂ — sariq-yashil; NH₃ — rangsiz (lekin o'tkir hidli).

17. (D) Azotli, fosforli va kaliyli o'g'itlar — «NPK» formulasi.

18. (C) H₂S — zaharli gaz; ozgina miqdori ham kuchli hid beradi — bu tabiiy «ogohlantirish».

19. (D) n(NH₃) = 0,3·2/3 = 0,2 mol → V = 4,48 L.

20. (A) Si — yarimo'tkazgich: protessorlar, quyosh panellari.

21. (D) Superfosfat — Ca(H₂PO₄)₂ asosidagi eng keng tarqalgan fosforli o'g'it.

22. (D) O₂ — nafas gazi; O₃ — o'tkir hidli, kuchli oksidlovchi «momaqaldiroq gazi».

23. (B) n(P) = 0,2 → n(P₂O₅) = 0,1 mol → m = 14,2 g.

24. (A) Xlorlash (yoki ozonlash) — mikroorganizmlarni yo'q qiladi.

25. (A) 2NO + O₂ → 2NO₂; 4NO₂ + O₂ + 2H₂O → 4HNO₃.

26. (B) Havo — asosan azot: shu bois yonish «sekinlashtirilgan».

27. (A) n = 0,2 mol → V(CO₂) = 4,48 L.

28. (B) O₂ — 21 %: shu «beshdan bir» butun tiriklikni ta'minlaydi.

29. (B) Molekullalararo tortishuv kattalashadi: F₂, Cl₂ — gaz; Br₂ — suyuq; I₂ — qattiq.

30. (C) 2H₂ + O₂ aralashmasi uchqundan portlaydi — tozalikni «pop» sinovi bilan tekshirishadi.

31. (C) n = 0,1 mol → m = 5,35 g — «oq tutun» reaksiyasi.

32. (A) V(N₂) = 100 · 0,78 = 78 L.

33-35. X — kislorod (yonishni quvvatlaydi). Y — vodorod («pop»). Z — ammiak: NH₃ + H₂O ⇌ NH₄OH — ishqoriy muhit (C).

36. m = 0,2·17 = 3,4 g.

37. n = 4,48/22,4 = 0,2 mol.

38. n(H₂) = 0,2 → n(H₂O) = 0,2 mol → m = 3,6 g.

39. n(N₂) = 0,2 → NH₃ 0,4 mol → V = 8,96 L.

40. n = 0,05 mol → m(SO₂) = 3,2 g.

41-topshiriq. a) Vodorod olishning laboratoriya usuli tenglamasini yozing. Zn + 2HCl → ZnCl₂ + H₂↑. b) 6,5 g rux ishlatilganda ajraladigan vodorod hajmini hisoblang. (M(Zn)=65) n = 0,1 mol → V = 2,24 L. c) Gazni qanday yig'ish va tozaligini qanday tekshirish kerak? Teskari probirkada (havodan yengil); alangaga tutilganda «pop» tovushi. d) Toza vodorod yonishining tenglamasini yozing va mahsulotni ayting. 2H₂ + O₂ → 2H₂O — faqat suv («eng toza yoqilg'i»).

42-topshiriq. a) Nega o'simliklar havodagi azotni bevosita o'zlashtira olmaydi va bu muammo qanday hal qilinadi? N_2 dagi uch bog' juda mustahkam — o'simlik uni «ochib» ololmaydi.; Sanoatda azot NH_3 ga bog'lanadi (Gaber usuli) va o'g'itlarga aylantiriladi.. **b) Nega momaqaldiroqli yomg'irdan keyin o'simliklar yaxshi ko'karadi?** Chaqmoq energiyasida $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$; keyin NO_2 va nitrat hosil bo'lib, yomg'ir bilan tuproqqa «tabiiy o'g'it» tushadi.. **c) Ikkita azotli o'g'it formulasini yozing.** NH_4NO_3 , $(NH_4)_2SO_4$ (yoki $CO(NH_2)_2$)..

43-topshiriq. a) Har bir o'g'it qaysi oziq elementni berishini aniqlang. 1 — azot (N); 2 — fosfor (P); 3 — kaliy (K).. **b) Har bir o'g'itdagi tuz sinfini ayting.** NH_4NO_3 — o'rta tuz; $Ca(H_2PO_4)_2$ — nordon tuz; KCl — o'rta tuz.. **c) Qaysi o'g'it kislotali tuproqlarga ehtiyotkorlik bilan solinadi va nima uchun?** Ammiakli selitra — u tuproqni yana nordonlashtirishi mumkin.. **d) «NPK 16:16:16» yozuvli kompleks o'g'it nimani bildiradi?** Har uch elementdan (N, P_2O_5 , K_2O hisobida) 16 % dan borligini..

Manba: MS spetsifikatsiyasi II.5; 8-9-sinf darslik metallmaslar bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (gugurt, nashatir, selitra, H_2S hidi) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)**1.** Galogenlar haqidagi TO'G'RI fikrlarni tanlang:

1) tashqi qavatida 7 tadan elektron bor; 2) guruhda pastga oksidlovchilik kuchayadi; 3) faolroq galogen passivrog'ini tuzidan siqib chiqaradi; 4) vodorod bilan HX tipidagi birikmalar beradi.

- A)** 1, 2 va 3
B) faqat 1 va 4
C) 1, 3 va 4
D) hammasi

2. HX tipidagi birikmada vodorodning massa ulushi 2,74 %. X elementni aniqlang.

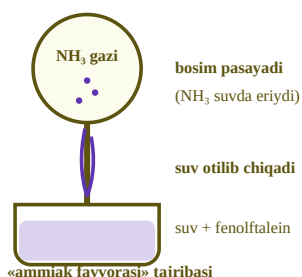
- A)** F **B)** Cl **C)** Br **D)** I

3. Laboratoriyada ammiak qanday olinadi?

- A)** azot va vodorodni aralashtirib
B) NH_4Cl va $\text{Ca}(\text{OH})_2$ aralashmasini qizdirib
C) NH_4NO_3 ni suvda eritib
D) azotni suvda eritib

4. $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ (katalizator). 0,4 mol ammiak oksidlanganda hosil bo'lgan NO hajmini (n.sh.) toping.

- A)** 11,2 L **B)** 4,48 L **C)** 22,4 L **D)** 8,96 L

5. Rasmda «ammiak favvorasi» tajribasi: NH_3 to'la kolbaga bir tomchi suv kiritilganda suv kuchli otilib chiqa boshlaydi. Buning sababi nimada?

- A)** NH_3 suvda juda yaxshi erib, kolbada bosim keskin pasayadi
B) NH_3 suv bilan portlaydi
C) suv NH_3 ni siqib chiqaradi
D) kolba qizib ketadi

6. Xlor suvda eriganida qanday jarayon boradi va eritma nima uchun oqartirish xossasiga ega?

- A)** $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$; gipoxlorit kislota kuchli oksidlovchi
B) xlor shunchaki eriydi
C) $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HCl} + \text{O}_2$ to'liq
D) xlor suvni muzlatadi

7. Qaysi jarayonlarda VODOROD olinadi?

1) $\text{Zn} + \text{HCl}$; 2) $\text{Cu} + \text{HCl}$; 3) suvning elektrolizi; 4) CaCO_3 ni qizdirish; 5) $\text{Na} + \text{H}_2\text{O}$.

- A)** 1, 2 va 3
B) 1, 3 va 5
C) faqat 1 va 3
D) hammasi

8. Sulfat kislota ishlab chiqarishning KONTAKT usuli bosqichlarini to'g'ri tartibda ko'rsating.

- A)** $\text{S} \rightarrow \text{SO}_3 \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$
B) $\text{S} \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$
C) $\text{S} \rightarrow \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$
D) $\text{S} \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

9. Jadvaldagi o'g'itlarni beradigan elementi bilan TO'G'RI moslang:

O'g'it	Element
a) karbamid $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	1) K
b) superfosfat	2) N
c) silvinit	3) P

- A)** a—1, b—2, c—3
B) a—2, b—1, c—3
C) a—2, b—3, c—1
D) a—3, b—2, c—1

10. Ammiakli selitradagi (NH_4NO_3) azotning massa ulushini toping. ($M(\text{NH}_4\text{NO}_3)=80$)

- A)** 35 % **B)** 17,5 % **C)** 28 % **D)** 46 %

11. 0,4 mol azot va 0,9 mol vodorod aralashmasi reaksiyaga kiritildi ($\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$, to'liq unum deb hisoblang). Necha mol ammiak hosil bo'ladi?

- A)** 0,8 **B)** 0,6 **C)** 1,3 **D)** 0,3

12. Ozon qatlamining Yer hayoti uchun ahamiyati nimada?

- A) kislorod zaxirasini saqlaydi
- B) issiqlikni ushlab turadi
- C) yomg'ir hosil qiladi
- D) Quyoshning zararli ultrabinafsha nurlarini yutadi

13. Konsentrlangan xlorid kislota ochiq idishda nega «tutaydi»?

- A) kislota qaynayapti
- B) idish qiziyapti
- C) xlor gazi ajralyapti
- D) uchuvchan HCl gazi havo namligi bilan tuman hosil qiladi

14. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring (oddiy sharoitda):

Galogen	Agregat holati
Cl ₂	?
Br ₂	?
I ₂	?

- A) gaz; suyuqlik; qattiq
- B) gaz; gaz; suyuqlik
- C) suyuqlik; qattiq; gaz
- D) gaz; qattiq; suyuqlik

15. 44,8 L (n.sh.) ammiakning massasini toping. ($M(\text{NH}_3)=17$)

- A) 34 g B) 17 g C) 22,4 g D) 68 g

16. Vodorod sanoatda asosan qanday olinadi?

- A) faqat rux va kislotalardan
- B) havoni suyultirib
- C) neftni haydab
- D) tabiiy gazni (metanni) suv bug'i bilan konversiya qilib

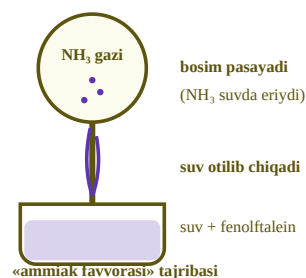
17. $\text{P}_2\text{O}_5 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{PO}_4$. 14,2 g fosfor(V) oksididan olingan kislota massasini toping. ($M: \text{P}_2\text{O}_5=142, \text{H}_3\text{PO}_4=98$)

- A) 19,6 g B) 9,8 g C) 98 g D) 39,2 g

18. Qaysi gaz havodan YENGIL va nam lakmus qog'ozni KO'KARTIRADI?

- A) HCl B) CO₂ C) NH₃ D) Cl₂

19. 5-savol tajribasida kolbaga otilib kirayotgan suvga fenoltalein qo'shilgan edi. Favvora qanday rangda bo'ladi va nima uchun?



- A) rangsiz — muhit neytral
- B) qizil — muhit kislotali
- C) ko'k — mis ionlari bor
- D) pushti — NH₃ eritmasi ishqoriy muhit beradi

20. Oltingugurtning qaysi qo'llanilishi TO'G'RI ko'rsatilgan?

- A) mikrosxemalar yasash
- B) lampochka to'ldirish
- C) kauchukni vulkanizatsiya qilish
- D) ichimlik suvini xlorlash

21. $\text{Cl}_2 + 2\text{KI} \rightarrow 2\text{KCl} + \text{I}_2$. 0,1 mol xlor to'liq reaksiyaga kirishganda ajralgan yod massasini toping. ($M(\text{I}_2)=254$)

- A) 12,7 g B) 254 g C) 25,4 g D) 50,8 g

22. Qaysi moddalar AZOTLI o'g'it hisoblanadi? 1) NH₄NO₃; 2) (NH₄)₂SO₄; 3) CO(NH₂)₂; 4) KCl; 5) Ca(H₂PO₄)₂.

- A) 1, 2 va 3
- B) 1, 2 va 4
- C) faqat 1
- D) 1, 3 va 5

23. Karbamid CO(NH₂)₂ dagi azotning massa ulushini toping. ($M=60$)

- A) 23,3 % B) 35 % C) 46,7 % D) 14 %

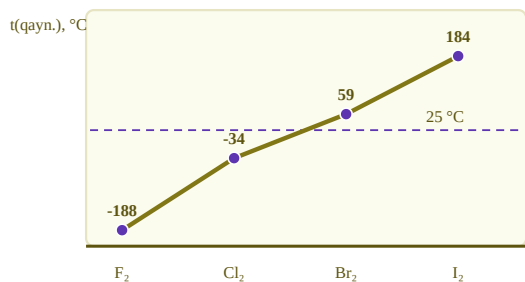
24. «Qaldiriq gaz» nima?

- A) vodorod va kislorodning 2:1 hajmiy aralashmasi
- B) toza vodorod
- C) vodorod va azot aralashmasi
- D) metan va havo

25. NO ni NO₂ ga aylantirish uchun qanday shart YETARLI?

- A) yuqori bosim va katalizator
- B) kuchli qizdirish
- C) havo kislorodi bilan aralashtirish (oddiy sharoitda)
- D) suvdan o'tkazish

26. Grafikda galogenlarning qaynash haroratlari berilgan. Xona haroratida (25 °C) SUYUQ holatda bo'lgan galogen qaysi?

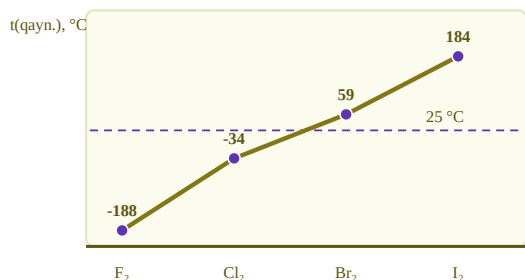


A) Cl₂ B) I₂ C) Br₂ D) F₂

27. Kontakt usuli bo'yicha (yo'qotishsiz) 3,2 g oltingugurtdan necha gramm sulfat kislota olinadi? (M: S=32, H₂SO₄=98)

A) 98 g B) 9,8 g C) 4,9 g D) 19,6 g

28. 26-savol grafigidan: yod (I₂) xona haroratida qanday holatda bo'ladi?



- A) gaz
B) suyuq
C) plazma
D) qattiq (qaynash harorati 184 °C)

29. 5,6 L (n.sh.) azot yetarli vodorod bilan to'liq reaksiyaga kirishdi. Hosil bo'lgan ammiak massasini toping. (M(NH₃)=17)

A) 4,25 g B) 8,5 g C) 17 g D) 34 g

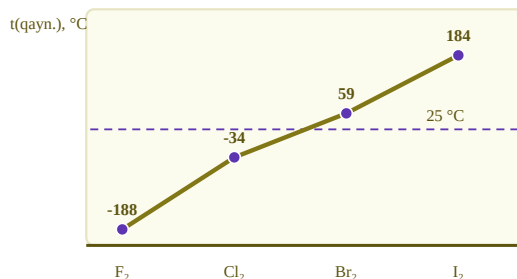
30. Oq fosfor qanday saqlanadi va nima uchun?

- A) kerosin ostida
B) suv ostida — havoda o'z-o'zidan alangalanadi
C) ochiq havoda
D) ampulada faqat

31. $2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCl}_2 + 2\text{NH}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$. 10,7 g ammoniy xlorid to'liq reaksiyaga kirishganda ajralgan ammiak hajmini (n.sh.) toping. (M(NH₄Cl)=53,5)

A) 2,24 L B) 22,4 L C) 8,96 L D) 4,48 L

32. 26-savol grafigidan: brom va xlor qaynash haroratlari orasidagi farqni toping.



A) 25 °C B) 59 °C C) 125 °C D) 93 °C

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch metallmas berilgan: X — sariq qattiq modda, yonganda bo'g'uvchi hidli gaz beradi; Y — sariq-yashil zaharli gaz, nam rangli matoni oqartiradi; Z — rangsiz gaz, havoning asosiy qismi. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X element qaysi?

34. Y ning suvdagi eritmasi nima deb ataladi?

35. Z dan sanoatda qaysi muhim mahsulot olinadi?

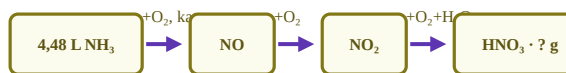
Javoblar ro'yxati: A) oltingugurt · B) xlorli suv · C) ammiak · D) fosfor · E) nashatir spirti · F) kislorod

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. 0,3 mol azot va 0,6 mol vodorod aralashmasi reaksiyaga kiritildi; unum 50 %. Hosil bo'lgan ammiak massasini (g) toping. (M(NH₃)=17) *Javob:*

37. $\text{S} \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ zanjiri bo'yicha 6,4 g oltingugurtdan (yo'qotishsiz) olingan kislota massasini (g) toping. (M: S=32, H₂SO₄=98) *Javob:*

38. Sxemadagi zanjir bo'yicha 4,48 L (n.sh.) ammiakdan (yo'qotishsiz) olingan nitrat kislota massasini (g) toping. ($M(\text{HNO}_3)=63$) *Javob:*



39. Fermerga 160 kg ammiakli selitra keltirildi ($\omega(\text{N}) = 35\%$). Bu o'g'it tuproqqa necha kg azot beradi? *Javob:*

40. KClO_3 va KCl dan iborat 20 g aralashma qizdirilganda 3,36 L (n.sh.) kislorod ajraldi ($2\text{KClO}_3 \rightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$). Boshlang'ich aralashmadagi KCl massasini (g) toping. ($M(\text{KClO}_3)=122,5$) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Zavodda azotdan nitrat kislota olinadi: $\text{N}_2 \rightarrow \text{NH}_3 \rightarrow \text{NO} \rightarrow \text{NO}_2 \rightarrow \text{HNO}_3$. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Birinchi bosqich (ammiak sintezi) tenglamasini va sharoitlarini yozing. (6 ball · M4+A2)
- 0,2 mol azotdan (yo'qotishsiz) olinadigan ammiak massasini toping. ($M(\text{NH}_3)=17$) (7 ball · M4+A3)
- Shu ammiakdan zanjir bo'yicha olinadigan HNO_3 massasini hisoblang. ($M(\text{HNO}_3)=63$) (7 ball · M4+A3)
- Agar umumiy unum 80 % bo'lsa, amalda olinadigan kislota massasini toping. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Azot elementining «paradoksi» tahlil qilinadi. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring.

- Nega azot oddiy sharoitda deyarli hech narsa bilan reaksiyaga kirishmaydi, lekin azot birikmalari (nitratlar, NH_3) juda faol? Molekula tuzilishi asosida tushuntiring. (13 ball · M13)
- Tabiatda azot qanday yo'llar bilan «bog'lanadi»? (9 ball · M9)
- Sanoatda azotni bog'lash usulining nomini yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Uch azotli o'g'it solishtiriladi:

O'g'it	Formula	M
selitra	NH_4NO_3	80
ammoniy sulfat	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	132
karbamid	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	60

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir o'g'itdagi azotning massa ulushini hisoblang. (9 ball · M6+A3)
- Azotga eng boy o'g'itni aniqlang. (4 ball · M2+A2)
- 500 kg karbamid tuproqqa qancha azot berishini toping. (7 ball · M4+A3)
- Nega bir xil massa uchun karbamid tashish iqtisodiy foydali? (5 ball · M3+A2)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	C	B	B	D	A	A	B	B	C	A	B	D	D	A	A	D

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	C	D	C	C	A	C	A	C	C	B	D	B	B	D	D

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 3,4, 37 → 19,6, 38 → 12,6, 39 → 56, 40 → 7,75

1. (C) ns^2np^5 ; $F > Cl > Br > I$; $Cl_2 + 2KBr \rightarrow 2KCl + Br_2$; $HF \dots HI$.

2. (B) $M(HX) = 1/0,0274 \approx 36,5 \rightarrow M(X) = 35,5$ — xlor.

3. (B) $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2NH_3 \uparrow + 2H_2O$ — «ishqor + ammoniy tuzi» usuli.

4. (D) $n(NO) = 0,4 \text{ mol} \rightarrow V = 8,96 \text{ L}$ — nitrat kislota zanjirining 2-bosqichi.

5. (A) 1 hajm suv ~700 hajm NH_3 ni yutadi → vakuumga yaqin holat → atmosfera suvni «otib» kiritadi.

6. (A) $HClO$ bo'yoq molekulalarini oksidlab buzadi — «xlorka»ning ishlash asosi.

7. (B) Faol metall + kislota/suv va elektroliz — H_2 manbalari; $CaCO_3$ esa CO_2 beradi.

8. (B) Yonish → katalitik oksidlanish (V_2O_5) → absorbsiya (oleum orqali).

9. (C) Karbamid — N (46 %); superfosfat — P; silvinit ($KCl \cdot NaCl$) — K.

10. (A) $\omega(N) = 2 \cdot 14 / 80 = 35 \%$.

11. (B) 0,4 mol N_2 ga 1,2 mol H_2 kerak edi; H_2 cheklovchi: $n(NH_3) = 0,9 \cdot 2 / 3 = 0,6 \text{ mol}$.

12. (D) Stratosferadagi O_3 UV-B nurlarni yutib, tiriklikni himoya qiladi.

13. (D) HCl juda uchuvchan: bug'lari nam havoda mayda tomchilar («tuman») beradi.

14. (A) Molekula kattalashgani sari: gaz → suyuq → qattiq.

15. (A) $n = 2 \text{ mol} \rightarrow m = 34 \text{ g}$.

16. (D) $CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3H_2$ (konversiya); yana suv elektrolizi ham qo'llanadi.

17. (A) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow H_3PO_4 \text{ } 0,2 \text{ mol} \rightarrow 19,6 \text{ g}$.

18. (C) Ammiak — yagona keng tarqalgan ishqoriy gaz.

19. (D) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$: fenolftalein pushti «favvora» — samarali namoyish.

20. (C) S kauchukka «ko'prik» bog'lar hosil qilib, uni pishiq rezinaga aylantiradi.

21. (C) Faol galogen passivini siqib chiqaradi: $n(I_2) = 0,1 \rightarrow 25,4 \text{ g}$ (eritma qo'ng'irlashadi).

22. (A) Selitra, ammoniy sulfat, karbamid — azot manbalari.

23. (C) $\omega = 28/60 \approx 46,7 \%$ — eng konsentrlangan azotli o'g'it.

24. (A) $2H_2 + O_2$ — uchqundan kuchli portlaydi; nomi shundan.

25. (C) $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ — rangsiz gaz havoda o'z-o'zidan qo'ng'irlashadi.

26. (C) Br_2 : suyuqlanishi $-7^\circ C$, qaynashi $59^\circ C \rightarrow 25^\circ C$ da suyuq (yagona suyuq metallmas).

27. (B) $S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$ (1:1:1:1): $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 9,8 \text{ g}$.

28. (D) I_2 — to'q binafsha qattiq modda; qizdirilsa sublimatlanadi.

29. (B) $n(N_2) = 0,25 \rightarrow NH_3 \text{ } 0,5 \text{ mol} \rightarrow m = 8,5 \text{ g}$.

30. (B) P_4 suv bilan reaksiyaga kirishmaydi — suv uni havodan to'sadi.

31. (D) $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(NH_3) = 0,2 \rightarrow V = 4,48 \text{ L}$.

32. (D) $59 - (-34) = 93^\circ C$.

33-35. X — S (yonganda SO_2). Y — Cl_2 , eritmasi xlorli suv (B). Z — N_2 : undan Gaber usulida ammiak sintez qilinadi (C).

36. H_2 cheklovchi: nazariy $NH_3 = 0,4 \text{ mol}$; unum 50 % → $0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 3,4 \text{ g}$.

37. $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow H_2SO_4 \text{ } 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 19,6 \text{ g}$.

38. $NH_3 \rightarrow NO \rightarrow NO_2 \rightarrow HNO_3$ (1:1:1:1): $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 12,6 \text{ g}$.

39. $m(N) = 160 \cdot 0,35 = 56 \text{ kg}$.

40. $n(O_2) = 0,15 \rightarrow n(KClO_3) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow 12,25 \text{ g} \rightarrow m(KCl) = 20 - 12,25 = 7,75 \text{ g}$.

41-topshiriq. a) Birinchi bosqich (ammiak sintezi) tenglamasini va sharoitlarini yozing. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ — yuqori bosim, ~450 °C, temir katalizator.. **b) 0,2 mol azotdan (yo'qotishsiz) olinadigan ammiak massasini toping.** ($M(NH_3)=17$) $n(NH_3) = 0,4 \text{ mol} \rightarrow m = 6,8 \text{ g}$.. **c) Shu ammiakdan zanjir bo'yicha olinadigan HNO_3 massasini hisoblang.** ($M(HNO_3)=63$) $NH_3 \rightarrow HNO_3$ (1:1): $n = 0,4 \text{ mol} \rightarrow m = 25,2 \text{ g}$.. **d) Agar umumiy unum 80 % bo'lsa, amalda olinadigan kislota massasini toping.** $m = 25,2 \cdot 0,8 = 20,16 \text{ g}$..

42-topshiriq. a) Nega azot oddiy sharoitda deyarli hech narsa bilan reaksiyaga kirishmaydi, lekin azot birikmalari (nitratlar, NH_3) juda faol? Molekula tuzilishi asosida tushuntiring. $\text{N}\equiv\text{N}$ uch bog'ining energiyasi juda katta (945 kJ/mol) — uni uzish qiyin.; Birikmalarda esa bunday to'siq yo'q: azot atomi turli darajalarda faol qatnashadi.. **b)** Tabiatda azot qanday yo'llar bilan «bog'lanadi»? Chaqmoq ($\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}$) va tuganak bakteriyalar (dukkakli o'simliklar ildizida).. **c)** Sanoatda azotni bog'lash usulining nomini yozing. Gaber(-Bosh) usuli — ammiak sintezi..

43-topshiriq. a) Har bir o'g'itdagi azotning massa ulushini hisoblang. Selitra: $28/80 = 35\%$; ammoniy sulfat: $28/132 \approx 21,2\%$; karbamid: $28/60 \approx 46,7\%$.. **b)** Azotga eng boy o'g'itni aniqlang. Karbamid — $46,7\%$.. **c)** 500 kg karbamid tuproqqa qancha azot berishini toping. $m(\text{N}) = 500 \cdot 0,467 \approx 233,5 \text{ kg}$.. **d)** Nega bir xil massa uchun karbamid tashish iqtisodiy foydali? Har kg da azot ko'p — tashish va saqlash xarajati birlik azotga kam tushadi..

Manba: Tongotarov/DTM metalmaslar banki arxetiplari (noma'lum galogen, cheklovchi reagent, sanoat zanjirlari, o'g'it hisoblari) va Spectrum uslubidagi 36-43 — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi II.5